

a norma tiene de producto interno y satisface la identidad del paralelogramo

Teorema 1. Sea X un espacio vectorial con norma $\|\cdot\|$, entonces

$\exists \langle \cdot, \cdot \rangle$ producto interior que induce $\|\cdot\| \iff \|\cdot\|$ satisface la identidad del paralelogramo.

Demostración: Veamos ambas implicaciones.

$\Rightarrow$ Se sigue de la identidad-paralelogramo/proposición 1.

$\Leftarrow$ Definimos $\forall x, y \in X : \langle x, y \rangle := \frac{1}{4} (\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\|x+iy\|^2 - i\|x-iy\|^2)$ para que se satisfaga la identidad de polarización. Veamos que es un producto interno:

(I) Sean $x, y, z \in X$

$$\begin{aligned} \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle &= \frac{1}{4} (\|x+z\|^2 - \|x-z\|^2 + i\|x+iz\|^2 - i\|x-iz\|^2 \\ &\quad + \frac{1}{4} (\|y+z\|^2 - \|y-z\|^2 + i\|y+iz\|^2 - i\|y-iz\|^2) \\ &= \frac{1}{4} (\|(x+y)+z\|^2 - \|(x+y)-z\|^2 \\ &\quad + i\|(x+y)+iz\|^2 - i\|(x+y)-iz\|^2) = \langle x+y, z \rangle. \end{aligned}$$

■

Referenciado en

- Cor norma p no prod interno
- L^2 es el único espacio L^p que es de Hilbert